



web: tzbsystems.cz

Vypracoval: Ing. Vojtěch Procházka
Mob: +420 777 960 025
e-mail: info@tzbsystems.cz

Zodpovědný projektant: Ing. Vojtěch Procházka

Číslo zakázky: Bitt250903
Stupeň dokumentace: DPS
Měřítko: -
Formát: A4
Datum: 04/2026

Název akce: SKICENTRUM DEŠTNÉ

Místo stavby: parc. st. č. 220, 323, parc č. 86/4 v KÚ, Jedlová v Orlických horách

Investor: HAMAGA a.s., Ratajova 1113/8, Praha 4 - Kunratice 148 00

Profese: D.1.4.c Vzduchotechnika

Název výkresu: TECHNICKÁ ZPRÁVA

Číslo paré: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Číslo výkresu: 01

OBSAH:

1. Úvod.....	4
2. Podklady projektu	4
3. Návrhové parametry vnitřního prostředí	4
4. Návrh vzduchotechnických zařízení	5
4.1.Technické parametry jednotek	5
5. Větrací soustava a rozvody	8
5.1.Distribuce a potrubní síť.....	8
5.2.Izolace a ochrana potrubí.....	8
5.3.Regulace a měření	9
5.4.Bilance a tlakové poměry	Chyba! Záložka není definována.
6. Požadavky na ostatní profese	10
7. Bezpečnost práce a požární ochrana	10
8. Závěr.....	11

1. Úvod

Účelem navrženého větrání je zajištění hygienické výměny vzduchu, odvod tepelné a vlhkostní zátěže a eliminace pachů v řešených prostorách. Systém je navržen jako nucený, rovnotlaký s rekuperací tepla, s případným lokálním vytvořením podtlaku v místech vzniku škodlivin (WC, sprchy, zázemí). Rozsah větrání je definován výkresovou dokumentací.

2. Podklady projektu

Projekt vychází z aktuálních stavebních podkladů, dispozic a skladeb konstrukcí. Návrh je v souladu s platnými normami a předpisy, zejména:

Použité normy a předpisy:

- ČSN EN 16798-1 a 3 (Větrání budov a energetická náročnost).
 - ČSN 73 0540 (Tepelná ochrana budov).
 - ČSN 73 0873 a ČSN EN 12101 (Požární bezpečnost a odvod kouře).
 - NV č. 361/2007 Sb. (Podmínky ochrany zdraví při práci).
-

3. Návrhové parametry vnitřního prostředí

Návrh vychází z požadavků: ČSN EN 16798-1 (kategorie prostředí II) a NV 361/2007 Sb.

- **Zimní období:** Teplota v technickém zázemí 15 °C, veřejné prostory a zázemí gastro 20 °C. Relativní vlhkost není aktivně upravována (vlhčení), je dána provozem.
- **Letní období:** Teplota do 26 °C (bez aktivního chlazení, pouze větráním).
- **Kategorie prostředí:** IDA 2 (střední kvalita vzduchu).

- **Hluk:** Max. hladina akustického tlaku $L_{Aeq,T} = 50$ dB(A) pro restauraci a sál, 55 dB(A) v kuchyni.
-

4. Návrh vzduchotechnických zařízení

Parametry konkrétních jednotek jsou následující:

4.1. Zařízení č.1

- **Účel:** Větrání vstupní haly a hygienického zázemí
- **Průtok vzduchu:** 2220/2220 m³/h (přívod/odvod)
- **Jednotka:** DUPLEX 2500 Multi Eco-V
- **Filtrace:** F7 / M5 (přívod/odvod)
- **Rekuperace:** Protiproudý výměník, účinnost 89,7 %
- **Ohřev/Chlazení:** Vodní ohříváč 0,99 kW 45/30 °C (etylenglykol 35 %)

4.2. Zařízení č.2

- **Účel:** Větrání zázemí gastro v 1.PP
- **Průtok vzduchu:** 4590/4590 m³/h (přívod/odvod)
- **Jednotka:** DUPLEX 5500 Multi Eco-V
- **Filtrace:** F7 / M5 (přívod/odvod)
- **Rekuperace:** Protiproudý výměník, účinnost 85,8 %
- **Ohřev/Chlazení:** Vodní ohříváč 3,72 kW 45/30 °C (etylenglykol 35 %)

4.3. Zařízení č.3

- **Účel:** Větrání prostorů restaurace v 1.NP
- **Průtok vzduchu:** 3905/3905 m³/h (přívod/odvod)
- **Jednotka:** DUPLEX 4500 Multi Eco-V
- **Filtrace:** F7 / M5 (přívod/odvod)
- **Rekuperace:** Protiproudý výměník, účinnost 86,4 %
- **Ohřev/Chlazení:** Vodní ohřívač 3,0 kW 45/30 °C (etylenglykol 35 %)

4.4. Zařízení č.4

- **Účel:** Větrání zázemí gastro v 1.NP
- **Průtok vzduchu:** 3940/3940 m³/h (přívod/odvod)
- **Jednotka:** DUPLEX 4500 Multi Eco-N
- **Filtrace:** F7 / M5 (přívod/odvod)
- **Rekuperace:** Protiproudý výměník, účinnost 94,6 %
- **Ohřev/Chlazení:**
 - Elektrický přehřev: 11,6 kW
 - Vodní ohřívač 1,75 kW 45/30 °C (etylenglykol 35 %)

4.5. Zařízení č.5

- **Účel:** Větrání multifunkčního sálu
- **Průtok vzduchu:** 2705/2705 m³/h (přívod/odvod)

- **Jednotka:** DUPLEX 3500 Multi Eco-N
- **Filtrace:** F7 / M5 (přívod/odvod)
- **Rekuperace:** Protiproudý výměník, účinnost 95,1 %
- **Ohřev/Chlazení:**
 - Elektrický předehřev: 9,4 kW
 - Vodní ohřívač 1,43 kW 45/30 °C (etylenglykol 35 %)

4.6. Zařízení č.6

- **Účel:** Dveřní clona
- **Průtok vzduchu:** 1000/2000/3100 m³/h (MIN / MID / MAX)
- **Jednotka:** THCP-150-5-Li0NN light
- **Ohřev:** 4,42 / 5,79 / 6,48 kW 45/30 °C (etylenglykol 35 %)

4.7. Technické parametry jednotek

Všechny jednotky jsou vybaveny protiproudým deskovým výměníkem a ventilátory s EC motory. Jednotky 1,2 a 3 mají společný přívod čerstvého vzduchu a výfuk odpadního vzduchu. Čerstvý vzduch je předehříván teplovodními ohřívači s kompresorem jako zdrojem tepla. Tento předehřev bude ohřívat přiváděný vzduch pouze na nezámrznou teplotu. Jednotky 4 a 5 mají integrovaný elektrický předehřev. Dohřev vzduchu zajišťuje integrovaný vodní ohřívač napojený rozvody vytápění. Pokud je instalován elektrický předehřev, slouží jako aktivní protimrazová ochrana s povinným blokováním chodu ventilátoru a doběhem pro vychlazení těles.

5. Větrací soustava a rozvody

5.1. Distribuce a potrubní síť

Vzduchotechnické potrubí pro přívod a odvod vzduchu je vedeno pod stropem řešených prostor. Napojení na jednotky je provedeno přes tlumicí manžety. Potrubní síť je v místech odboček a po každých 10 m délky vybavena revizními otvory pro údržbu dle ČSN EN 12097.

5.2. Izolace a ochrana potrubí

Izolace potrubních rozvodů jsou navrženy s ohledem na jejich funkci (tepelná ochrana, ochrana proti kondenzaci, hlukový útlum) a umístění:

- **Vnější sání a výfuk:** Veškeré potrubí pro nasávání venkovního vzduchu a výfuk odpadního vzduchu (mezi fasádou/střechou a VZT jednotkou) bude opatřeno tepelnou a parotěsnou izolací o minimální tloušťce 40 mm (např. kaučuk nebo hliníkem kaširovaná minerální vata s uzavřenými póry). Izolace musí být provedena spojitě a parotěsně přelepena v místech spojů, aby se zamezilo povrchové kondenzaci.
- **Vnitřní přívodní rozvody:** Potrubí pro přívod upraveného vzduchu bude v místech vedení nevytápěnými prostory izolováno tepelnou izolací tl. 19–40 mm pro eliminaci tepelných ztrát.
- **Venkovní vedení a oplechování:** Potrubí vedené v exteriéru (na střechách či fasádě) bude opatřeno tuhou tepelnou izolací o minimální tloušťce 60 mm. Tato izolace bude následně chráněna ochranným oplechováním (např. pozinkovaný plech, Aluzinek nebo hliníkový lakovaný plech). Oplechování musí být provedeno odborně s ohledem na dilatace a musí zajistit stoprocentní ochranu izolace před povětrnostními vlivy a vnikáním dešťové vody (vodotěsné spoje, tmelení).
- **Hluková izolace:** Části potrubí bezprostředně za jednotkou a v kritických místech budou izolovány hlukově, případně budou osazeny tlumiče hluku dle

požadavků hlukové studie.

5.3. Regulace a měření

Soustava je zregulována pomocí regulátorů konstantního průtoku vzduchu zasunutých do potrubí nebo přímo pomocí regulace distribučních prvků. Spouštění jednotek může být vázáno na časový program, prostorová čidla (0–10 V) nebo nárazové větrání dle provozních potřeb.

5.4. Ochrana potrubí při montáži

Během montáže musí být veškeré otevřené konce potrubí a hrdla jednotek těsně zaslepena (např. PE fólií nebo víky) dle ČSN EN 15780, aby se zamezilo vnikání stavebních nečistot. Odstranění záslepek je přípustné až bezprostředně před montáží distribučních prvků.

5.5. Balance a tlakové poměry

Systém zajišťuje cílené proudění vzduchu z čistých prostor (šatny, chodby) do prostor se vznikem škodlivin (WC, sprchy), kde je udržován trvalý podtlak. Pro zajištění průtoku musí být ve dveřích osazeny mřížky nebo ponechána bezprahová mezera s rychlostí proudění do 1 m/s.

6. Ochrana proti hluku a vibracím

Vzduchotechnické zařízení je navrženo tak, aby hladiny akustického tlaku v chráněných prostorech nepřekročily limity stanovené nařízením vlády č. 272/2011 Sb. (o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací).

Hlukové limity: V pobytových místnostech je uvažováno s limitem $L_{Aeq,T} = 50$ dB(A) pro denní dobu. V obslužných prostorách (hygienické zázemí) je limit 55 dB(A).

Opatření u zdroje: VZT jednotky jsou osazeny v akusticky izolovaných skříních a jsou napojeny na potrubní rozvody přes pružné tlumicí manžety, které zamezují přenosu chvění.

Opatření v potrubí: Pro útlum hluku šířeného vzduchem jsou v potrubní síti navrženy kulisové tlumiče hluku nebo hlukově izolační ohebné potrubí (např. SONO), a to v délkách garantujících splnění limitů.

Vibrace: Veškeré ventilátory a jednotky budou osazeny na antivibrační podložky (pryžové izolátory) s účinností eliminace přenosu vibrací do stavební konstrukce min. 95 %.

Rychlosti proudění: Rychlosti vzduchu v potrubí jsou v hlavních větvích navrženy do 4-5 m/s a v distribučních prvcích do 2 m/s, čímž je eliminován vznik sekundárního hluku prouděním.

7. Požadavky na ostatní profese

- ELEKTRO a MaR: Napojení zařízení, silové jištění, ovládací prvky a zapojení čidel/předehřevů.
- STAVBA: Příprava prostupů konstrukcemi, nosné prvky pro potrubí a protipožární utěsnění prostupů dle PBR.
- ZTI: Realizace odvodu kondenzátu k VZT jednotkám přes sifon do kanalizace.

8. Bezpečnost práce a požární ochrana

Při montáži a provozu musí být dodržována veškerá bezpečnostní opatření dle NV č. 361/2007 Sb., NV č. 101/2005 Sb. a souvisejících předpisů.

Protipožární opatření: Vzhledem k řešení objektu budou prostupy požárně dělicími konstrukcemi utěsněny certifikovanými ucpávkami s odolností EI odpovídající dané konstrukci. Při zjištění požáru dojde k odstavení ventilátorů a uzavření těsných klapek.

9. Závěr

Všechna zařízení musí být instalována dle montážních pokynů výrobců a splňovat hygienické limity hluku. Po montáži bude provedena komplexní zkouška a zaregulování. Technická zpráva je nadřazena výkresové dokumentaci; v případě nejasností kontaktujte projektanta. Navržené technologie lze nahradit certifikovaným systémem stejné nebo vyšší kvality po konzultaci s investorem.

V Pardubicích, 04/2026

Ing. Vojtěch Procházka